Práctica: selección de elementos del DOM

Objetivo e instrucciones

Seleccionar elementos de una página mediante los cinco métodos trabajados en clase. No hay que modificar el contenido, los atributos ni los estilos.

1. Copia el HTML de partida en un archivo llamado **`index.html`**.
2. Crea **`practica.js`** en la carpeta **`js`**.
3. Resuelve cada cuestión usando el método indicado. Guarda el resultado en una variable con un nombre distinto (`r1`, `r2`...). Cada solución debe ocupar una o dos líneas de JavaScript como máximo.
4. Tienes que indicar qué elemento o elementos se obtienen. En las colecciones, indica también cuántos hay y en qué orden aparecen.
5. Puedes comprobar cada resultado escribiendo el nombre de su variable en la consola del navegador.

Las cuestiones son independientes y se resuelven sobre el HTML original. Las 15 primeras emplean los métodos **`getElement...`** y las 15 últimas usan selectores CSS con **`querySelector`** o **`querySelectorAll`**.

HTML de partida

Las imágenes están incorporadas en el HTML: no es necesario descargar archivos adicionales. Los enlaces de recursos se utilizan para practicar la selección por atributos; no hace falta abrirlos.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Biblioteca del aula</title>
    <script src="js/practica.js" defer></script>
</head>
<body>
    <header id="cabecera">
        <h1 id="titulo-principal">Biblioteca del aula</h1>
        <p id="lema" class="texto secundario">Aprender, practicar y
compartir.</p>
        <nav id="menu-principal" aria-label="Menú principal">
```

```
            <ul id="lista-menu">
                <li><a id="enlace-inicio" class="enlace-menu activo"
href="#presentacion">Inicio</a></li>
                <li><a class="enlace-menu"
href="#catalogo">Catálogo</a></li>
                <li><a class="enlace-menu"
href="#prestamos">Préstamos</a></li>
                <li><a class="enlace-menu"
href="#contacto">Contacto</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>

    <main id="contenido">
        <section id="presentacion" class="seccion">
            <h2>Bienvenida</h2>
            <p id="saludo" class="texto">Bienvenidos a la biblioteca del
aula.</p>
            <p class="texto destacado">Cada semana encontrarás nuevos
recursos.</p>
            <div id="aviso" class="caja">
                <p class="texto aviso">Recuerda devolver los libros a
tiempo.</p>
            </div>
        </section>

        <section id="catalogo" class="seccion">
            <h2>Catálogo de libros</h2>
            <p class="texto">Consulta los títulos disponibles.</p>
            <div id="lista-libros" class="rejilla">
                <article id="libro-html" class="tarjeta disponible"
data-categoria="web" data-nivel="inicial">
                    <h3>HTML desde cero</h3>
                    <p class="autor">Ana López</p>
                    <p class="descripcion">Estructura tus primeras
páginas.</p>
                    <span class="etiqueta">Web</span>
                    <a class="detalle" href="libros/html.html">Ver
HTML</a>
                    <button type="button" class="boton reservar"
data-libro="html">Reservar HTML</button>
                </article>
                <article id="libro-css" class="tarjeta prestado"
data-categoria="web" data-nivel="inicial">
                    <h3>CSS paso a paso</h3>
                    <p class="autor">Luis Martín</p>
                    <p class="descripcion">Da estilo a tus páginas.</p>
```

```
                    <span class="etiqueta">Web</span>
                    <a class="detalle" href="libros/css.html">Ver CSS</a>
                    <button type="button" class="boton reservar"
data-libro="css" disabled>Reservar CSS</button>
                </article>
                <article id="libro-js" class="tarjeta disponible
destacado" data-categoria="web" data-nivel="medio">
                    <h3>JavaScript y el DOM</h3>
                    <p class="autor">Marta Ruiz</p>
                    <p class="descripcion">Añade interacción a tus
páginas.</p>
                    <span class="etiqueta">Web</span>
                    <a class="detalle" href="libros/javascript.html">Ver
JavaScript</a>
                    <button type="button" class="boton reservar"
data-libro="js">Reservar JavaScript</button>
                </article>
                <article id="libro-python" class="tarjeta disponible"
data-categoria="sistemas" data-nivel="inicial">
                    <h3>Python para sistemas</h3>
                    <p class="autor">Diego Pérez</p>
                    <p class="descripcion">Automatiza tareas
habituales.</p>
                    <span class="etiqueta">Sistemas</span>
                    <a class="detalle" href="libros/python.html">Ver
Python</a>
                    <button type="button" class="boton reservar"
data-libro="python">Reservar Python</button>
                </article>
            </div>
        </section>

        <section id="recursos" class="seccion">
            <h2>Recursos de consulta</h2>
            <ul id="lista-recursos">
                <li class="recurso"><a
href="https://developer.mozilla.org/es/" target="_blank"
rel="noopener">MDN</a></li>
                <li class="recurso"><a href="https://www.w3.org/"
target="_blank" rel="noopener">W3C</a></li>
                <li class="recurso"><a href="documentos/guia-html.pdf"
download>Guía HTML</a></li>
                <li class="recurso"><a href="documentos/guia-css.pdf"
download>Guía CSS</a></li>
            </ul>
            <ol id="pasos-reserva">
                <li>Busca un libro.</li>
```

```
                <li>Comprueba su disponibilidad.</li>
                <li>Solicita la reserva.</li>
            </ol>
        </section>

        <section id="prestamos" class="seccion">
            <h2>Préstamos actuales</h2>
            <table id="tabla-prestamos">
                <thead>
                    <tr><th>Persona</th><th>Libro</th><th>Estado</th></tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <tr data-estado="pendiente"><td>Lucía</td><td>CSS paso
a paso</td><td>Pendiente</td></tr>
                    <tr data-estado="devuelto"><td>Pedro</td><td>HTML
desde cero</td><td>Devuelto</td></tr>
                    <tr
data-estado="pendiente"><td>Sara</td><td>JavaScript y el
DOM</td><td>Pendiente</td></tr>
                </tbody>
            </table>
        </section>

        <section id="galeria" class="seccion">
            <h2>Espacios de la biblioteca</h2>
            <figure>
                <img id="foto-sala" class="foto"
src="data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'
width='200' height='100'%3E%3Crect width='200' height='100'
fill='lightblue'/%3E%3C/svg%3E" alt="Ilustración de la sala de lectura"
width="200" height="100">
                <figcaption>Sala de lectura</figcaption>
            </figure>
            <figure>
                <img id="foto-estanteria" class="foto"
src="data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'
width='200' height='100'%3E%3Crect width='200' height='100'
fill='wheat'/%3E%3C/svg%3E" alt="Ilustración de la estantería" width="200"
height="100">
                <figcaption>Estantería principal</figcaption>
            </figure>
        </section>

        <section id="contacto" class="seccion">
            <h2>Solicita información</h2>
            <form id="form-contacto">
                <div class="campo">
```

```
                    <label for="nombre">Nombre</label>
                    <input id="nombre" class="entrada" type="text"
name="nombre" placeholder="Tu nombre" required>
                </div>
                <div class="campo">
                    <label for="correo">Correo electrónico</label>
                    <input id="correo" class="entrada" type="email"
name="correo" placeholder="Tu correo" required>
                </div>
                <div class="campo">
                    <label for="grupo">Grupo</label>
                    <select id="grupo" class="entrada" name="grupo">
                        <option value="daw1">DAW1</option>
                        <option value="daw2">DAW2</option>
                        <option value="asir1">ASIR1</option>
                    </select>
                </div>
                <div class="campo">
                    <label for="mensaje">Mensaje</label>
                    <textarea id="mensaje" class="entrada" name="mensaje"
rows="4"></textarea>
                </div>
                <div class="campo">
                    <input id="novedades" type="checkbox" name="novedades"
checked>
                    <label for="novedades">Recibir novedades</label>
                </div>
                <button id="enviar" class="boton" type="submit">Enviar
consulta</button>
                <button id="limpiar" class="boton secundario"
type="reset">Limpiar formulario</button>
            </form>
        </section>
    </main>

    <aside id="panel-avisos" class="caja">
        <h2>Avisos</h2>
        <p class="texto aviso">Horario: de 9:00 a 14:00.</p>
        <p class="texto">Consulta las novedades cada lunes.</p>
    </aside>

    <footer id="pie">
        <p id="creditos" class="texto secundario">Biblioteca del aula ·
Curso 2026-2027</p>
        <a id="volver-arriba" href="#cabecera">Volver arriba</a>
    </footer>
</body>
```

```
</html>
```

Cuestiones

A. Selección mediante getElementById (1–5)

1. Selecciona el título principal de la página.
2. Selecciona la sección que contiene el catálogo.
3. Selecciona la tabla de préstamos.
4. Selecciona el campo de correo electrónico.
5. Selecciona el botón para limpiar el formulario.

B. Selección mediante getElementsByClassName (6–10)

6. Selecciona todas las tarjetas de libros.
7. Selecciona todos los elementos con la clase `destacado`, aunque sean de etiquetas diferentes.
8. Selecciona los elementos que tengan simultáneamente las clases `tarjeta` y `disponible`.
9. Selecciona el segundo enlace del menú usando su clase y un índice.
10. Selecciona los elementos con la clase `texto` que estén dentro de la sección `presentacion`. Puedes usar `getElementById` para obtener primero la sección.

C. Selección mediante getElementsByTagName (11–15)

11. Selecciona todos los elementos h2 del documento.
12. Selecciona todas las imágenes del documento.
13. Selecciona todos los botones del documento.
14. Selecciona el tercer elemento `li` de la lista `pasos-reserva`. Puedes usar `getElementById` para delimitar la búsqueda y un índice para elegir el elemento.
15. Selecciona todas las celdas `td` de la tabla `tabla-prestamos`. Puedes usar `getElementById` para obtener primero la tabla.

D. Selección mediante querySelector (16–23)

Utiliza una única llamada a `querySelector` y un selector CSS en cada cuestión.

16. Selecciona el elemento con el identificador `lema`.
17. Selecciona la primera tarjeta del documento que tenga la clase `disponible`.
18. Selecciona el título h3 que está dentro de la tarjeta `libro-js`.
19. Selecciona el campo `input` cuyo atributo `name` vale `correo`.
20. Selecciona el primer enlace del documento cuyo atributo `href` empieza por `https://`.

21. Selecciona el segundo párrafo que sea hijo directo de `presentacion`. Usa `:nth-of-type()`.
22. Selecciona el primer elemento `li` de `lista-recursos`. Usa `:first-child`.
23. Selecciona la primera celda `td` de la segunda fila del cuerpo (`tbody`) de la tabla de préstamos. Usa `:nth-child()` y `:first-child`.

E. Selección mediante querySelectorAll (24–30)

Utiliza una única llamada a `querySelectorAll` y un selector CSS en cada cuestión.

24. Selecciona todos los enlaces que estén dentro del menú principal.
25. Selecciona todos los párrafos que sean hijos directos de `presentacion`, excluyendo el párrafo del `div` interior.
26. Selecciona las tarjetas cuyo atributo `data-categoria` vale `web`.
27. Selecciona todos los enlaces cuyo atributo `href` termina en `.pdf`.
28. Selecciona los campos `input` del formulario que tengan el atributo `required`.
29. Selecciona las filas del cuerpo de la tabla cuyo atributo `data-estado` vale `pendiente`.
30. Selecciona todos los botones de reserva que no tengan el atributo `disabled`. Usa `:not()`.